

Topic 07 三相電力をどう25kVの単相へ変える？

電験二種・電力系列 / 三相フェーザとき電用相変換結線

1. このテーマで電験は何を問うか

三相交流をフェーザで扱い、三相側から2組の単相負荷へ電力を渡す相変換結線を、電圧・電流関係で説明できることが目標。結線名の暗記ではなく、120°の三相→フェーザ差→Scottの90°二出力→電流フェーザ合成→平衡条件までを一続きで扱う。

- H23 第二種一次「理論」問6: 三相フェーザ、相間量、節点電流、実効値。
- H23 第二種二次「機械・制御」問2: Scott結線の巻数比、一次電流、巻線容量、利用率。

2. 対称三相交流とフェーザ

$$E_U = E \angle 0^\circ$$

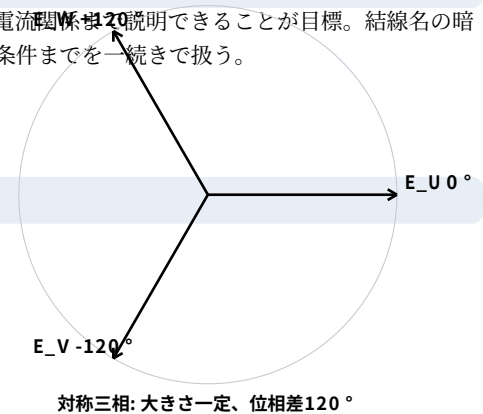
$$E_V = E \angle -120^\circ = E e^{-j2\pi/3}$$

$$E_W = E \angle +120^\circ = E e^{j2\pi/3}$$

相間量は実数の差ではなくフェーザ差で求める。

$$E_{UV} = E_U - E_V \rightarrow |E_{UV}| = \sqrt{3} E$$

対称三相では $1 + e^{-j2\pi/3} + e^{j4\pi/3} = 0$ 。複素電流は絶対値を先に足さず、複素数のまま合成する。



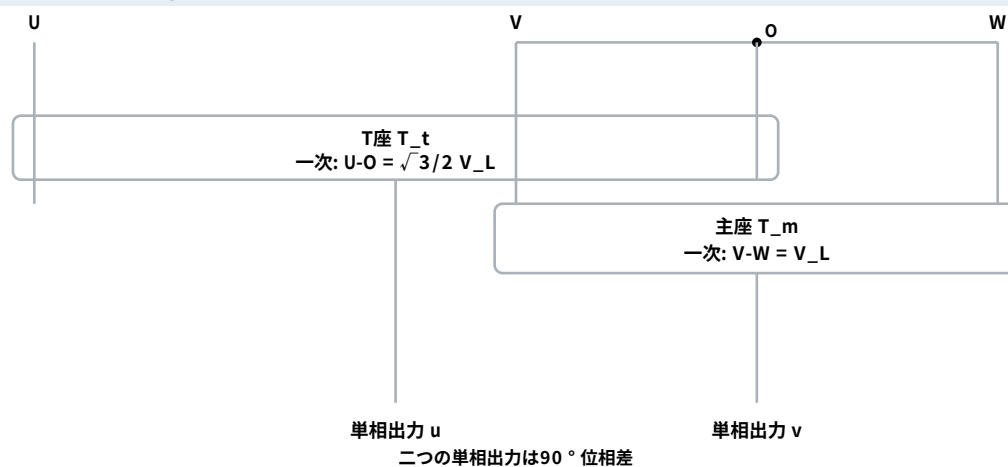
3. 相間負荷の基本形

U-V間の抵抗Rなら $I_{UV} = (E_U - E_V)/R$ 。同じ節点へ複数の枝が接続される場合、線電流は枝電流のフェーザ和で求める。この基本形がScott結線の一次電流合成にもつながる。

4. なぜ三相から2組の単相へ変換するのか

新幹線変電所では受電した三相交流から列車へ供給する単相交流を作る。単相負荷を一つだけ三相系統へ接続すると三相電流は対称にならないため、き電用変圧器では2組の単相回路を作り、組み合わせて三相側不平衡を抑える。

5. Scott結線の構成と $\sqrt{3}/2$ の意味



主座一次巻線はV-W間、その中点Oと残るU相の間にT座一次巻線を接続する。三相線間電圧を V_L とすると、主座一次電圧は V_L 、T座一次電圧は $(\sqrt{3}/2)V_L$ 。 $\sqrt{3}/2$ はフェーザ三角形の高さから生じ、主座方向とT座方向は90°になる。

6. 巻数比

主座: $a_m = V_L / V_s$

T座: $a_t = [(\sqrt{3}/2)V_L] / V_s = (\sqrt{3}/2)a_m$

理想変圧器では $a=V_1/V_2$ 。T座にも V_L がそのまま掛かると考えない。T座一次の基準電圧は $\sqrt{3}/2 V_L$ である。

7. 電流比と一次三相電流

理想変圧器では電流比は電圧比と逆。二次各回路の皮相電力をS、二次電圧をV_sとする。

$$I_s = S / V_s$$

$$I_U = I_s / a_t$$

$$I_{m'} = I_s / a_m$$

$$I_V = I_W = \sqrt{[(I_{m'})^2 + (I_U/2)^2]}$$

等容量・同一力率負荷なら $a_t=(\sqrt{3}/2)a_m$ なので $I_U=(2/\sqrt{3})I_{m'}$ 。これを上式へ入れると $I_V=I_U$ 、W相も同じ大きさになり、位相も120°ずつの対称三相となる。

8. 巻線容量と結線利用率

$$P_m = V_L I_V$$

$$P_t = [(\sqrt{3}/2)V_L] I_U$$

k_u = 二次側合計皮相電力 / 一次巻線容量合計

k_u は結線の利用率であり、変圧器効率ではない。H23二次問2では 10 MVA×2回路、P_m=11.547 MVA、P_t=10.0 MVA から k_u=20/(11.547+10) =0.928。

9. 三相側不平衡と逆相電流

Scott結線でも常に平衡するわけではない。二つの単相負荷が等容量・同一力率という対応条件から外れると、一次側3線の電流の大きさ・位相関係が対称でなくなり、逆相電流成分を含み得る。逆相とは正相と逆の相順をもつ三相成分。本Topicでは発生判断までとし、対称座標法による定量分解はTopic 13へ送る。

10-12. 相変換結線を比較する

結線	構成上の要点	Topic 07の計算範囲
Scott	主座+T座。二次2回路は90°。	フェーザ、巻数比、一次電流、容量、利用率
変形Woodbridge	超高压向け。別置き昇圧変圧器を要する。	構成比較のみ
Roof-Delta	超高压・接地系統向け。昇圧変圧器不要。	構成比較のみ

13. 問題を見たときの解法手順

1. 三相側の基準フェーザを一つ置き、残り二相を $\pm 120^\circ$ で複素表示する。
2. 線間量・巻線電圧はフェーザ差から求める。
3. Scottなら主座 V_{1L} 、T座 $\sqrt{3}/2 V_{1L}$ を区別する。
4. 巻数比 $a=V_{1L}/V_{2L}$ を求める。
5. 二次負荷電流を求め、 $I_{1L}=I_{2L}/a$ で一次へ戻す。
6. 主座側ではT座電流の半分を 90° 成分としてフェーザ合成する。
7. $I_U=I_V=I_W$ かつ 120° 位相差になるかを確認する。
8. 必要なら巻線容量と結線利用率を計算する。
9. 負荷条件が崩れていれば不平衡・逆相発生を判断する。対称座標法は行わない。

14. 頻出ミス

- 120° は三相側、 90° はScott二次2回路。混同しない。
- V_{1L} と $\sqrt{3}/2 V_{1L}$ を同じ一次電圧として扱わない。
- 電圧比 $a=V_{1L}/V_{2L}$ に対し、電流は $I_{1L}=I_{2L}/a$ 。
- フェーザは絶対値同士を足さず、複素数または直交成分で合成する。
- 結線利用率と変圧器効率を混同しない。
- 不平衡から逆相が生じ得るところで止め、Topic 13を先取りしない。

15. 新幹線への接続

新幹線用き電変圧器の要点は、単なる電圧変換ではなく、三相側をできるだけ平衡に保ちながら2組の単相き電回路を作ること。実設備固有値の暗記ではなく、三相フェーザ、相変換結線、平衡条件を一般式で解けることが電験対策上の中心である。

例題1 基礎: 三相フェーザから相間電圧と枝電流

教材用仮定値: $E=10.0\text{ kV}$ 、 U - V 間抵抗 $R=20.0\ \Omega$ 。 $E_U=10.0\angle 0^\circ\text{ kV}$ 、 $E_V=10.0\angle -120^\circ\text{ kV}$ 。 E_{UV} と I_{UV} の大きさを求める。

$$|E_{UV}| = \sqrt{3} E = \sqrt{3} \times 10.0 = 17.32\text{ kV}$$

$$|I_{UV}| = |E_{UV}|/R = 17.32 \times 10^3 / 20.0 = 866\text{ A}$$

答: $|E_{UV}|=17.3\text{ kV}$ 、 $|I_{UV}|=866\text{ A}$ 。相間電圧が相電圧の $\sqrt{3}$ 倍なので桁も妥当。

例題2 本試験標準: Scott結線の巻数比・一次電流・利用率

教材用仮定値: $V_L=132\text{ kV}$ 、 $V_s=66.0\text{ kV}$ 、二次各回路 $S=12.0\text{ MVA}$ 、等容量負荷、理想変圧器。

$$a_m = 132/66.0 = 2.00$$

$$V_t = (\sqrt{3}/2) \times 132 = 114.315\text{ kV} \rightarrow a_t = 114.315/66.0 = 1.732$$

$$I_s = 12.0 \times 10^6 / (66.0 \times 10^3) = 181.82\text{ A}$$

$$I_U = I_s/a_t = 104.97\text{ A}$$

$$I_{m'} = I_s/a_m = 90.91\text{ A}$$

$$I_V = \sqrt{[90.91^2 + (104.97/2)^2]} = 104.97\text{ A}$$

$$P_m = 132 \times 104.97/1000 = 13.856\text{ MVA}$$

$$P_t = 114.315 \times 104.97/1000 = 12.000\text{ MVA}$$

$$k_u = 24.0/(13.856+12.000) = 0.928$$

要点: T座一次電圧は132 kVではなく $\sqrt{3}/2$ 倍。電流比は電圧比と逆。等容量条件なら $I_U=I_V=I_W$ となる。

例題3 複合・ひっかけ: 二つの単相負荷が等しくない場合

教材用仮定値: $V\sqrt{3}$